MATLAB

4. Grafika a vizualizácia dát



Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5

Čo nás dnes čaká

1. **Prvý graf** — ako vlastne `plot` funguje a prečo potrebuje dva vektory
2. **Vzhľad čiary** — farba, štýl, značky, hrúbka; LineSpec aj pomenované parametre
3. **Popis a osi** — `xlabel`, `legend`, `grid`, rozsah osí
4. **Viac kriviek, viac grafov** — `hold on`, `subplot`, `tiledlayout`
5. **Ďalšie typy grafov** — `bar`, `stem`, `scatter`, `histogram`
6. **Praktické príklady** — harmonické, nabíjanie kondenzátora, dve osi *y*
7. **Tretí rozmer** — `plot3`, `meshgrid`, `surf`
8. **Uloženie obrázka** — ako graf dostať do protokolu

Všetky obrázky v tejto prednáške sú **skutočné výstupy z MATLABu** — vygenerované skriptom, ktorý nájdete v priečinku `obrazky/`.

1. Prvý graf

Prečo vôbec kresliť

- Doteraz sme výsledky čítali ako čísla v Command Window
- Pri desiatich hodnotách to ide. Pri **tisíc hodnotách** už nie
- Graf ukáže na prvý pohľad to, čo by sme v tabuľke hľadali dlho:
  - kde má priebeh maximum alebo minimum
  - či hodnoty rastú, klesajú, alebo kmitajú
  - či niektoré meranie **vybočuje** z radu
- V elektrotechnike je graf základná forma dokumentácie — priebeh napätia, charakteristika súčiastky, frekvenčná odozva

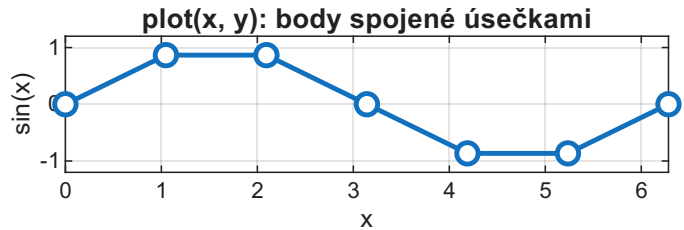
Graf nie je ozdoba. Je to spôsob, ako dáta pochopiť.

`plot` — ako to naozaj funguje

Funkcia `plot` dostane **dva vektory**: zoznam x-ových a zoznam y-ových súradníc.

```
x = [0 1 2 3 4];
y = [0 1 4 9 16];
plot(x, y)
```

- MATLAB si body **(0,0), (1,1), (2,4), (3,9), (4,16)** vyznačí
- a potom ich spojí rovnými úsečkami — nič viac v tom nie je
- **Žiadnu funkciu nepozná.** Nevie, že ide o $y = x^2$. Vidí len body.



Dva vektory — a musia byť rovnako dlhé

```
plot(1:5, 1:6)
```

```
Error using plot
Specify the coordinates as vectors or matrices of the same size, or as
a vector and a matrix that share the same length in at least one dimension.
```

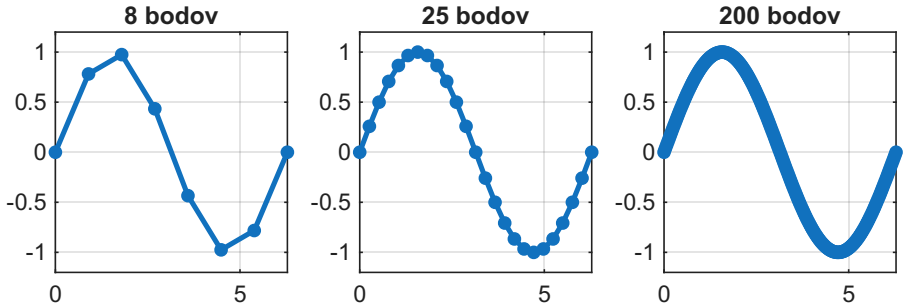


- Päť x-ov a šesť y-ov sa nedá spárovať — MATLAB to odmietne
- **Drobnosť:** na *tvare* (riadok vs. stĺpec) nezáleží. `plot([1 2 3]', [1 2 3])` prejde bez chyby, lebo dĺžka sedí
- Ak zadáme **len jeden** vektor, MATLAB doplní x ako poradie prvkov:

```
plot(y)        % to iste ako plot(1:length(y), y)
```

Koľko bodov je dosť

```
x = linspace(0, 2*pi, 8);   % 8 bodov -> hranata ciara
x = linspace(0, 2*pi, 200); % 200 bodov -> oku hladka krivka
plot(x, sin(x))
```



- Krivka nie je hladká nikdy — len **dosť jemne nalámaná**, aby to oko nerozoznalo
- Rozumné pravidlo: 100 až 500 bodov stačí; pri miliónoch sa graf len spomalí

`linspace` alebo dvojbodka?

Obe vyrobia vektor, ale zadávajú sa inak:

`linspace` — zadám počet bodov

```
x = linspace(0, 1, 5)
```

```
x =
         0    0.2500    0.5000    0.7500    1.0000
```

Koncový bod je **vždy presne** zahrnutý.

`:` — zadám krok

```
x = 0:0.25:1
```

```
x =
         0    0.2500    0.5000    0.7500    1.0000
```

Koniec sa trafí len vtedy, keď krok vyjde.

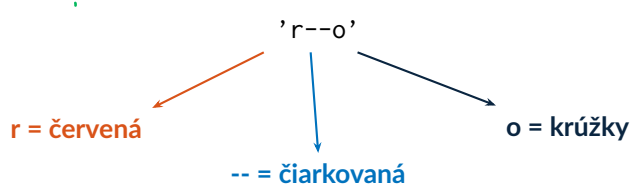
- `0:0.3:1` dá `0 0.3 0.6 0.9` — **jednotku už nedosiahne**
- Pre graf preto takmer vždy `linspace`: viem, koľko bodov dostanem, a koniec sedí

2. Vzhľad čiary

LineSpec — tri vlastnosti jedným reťazcom

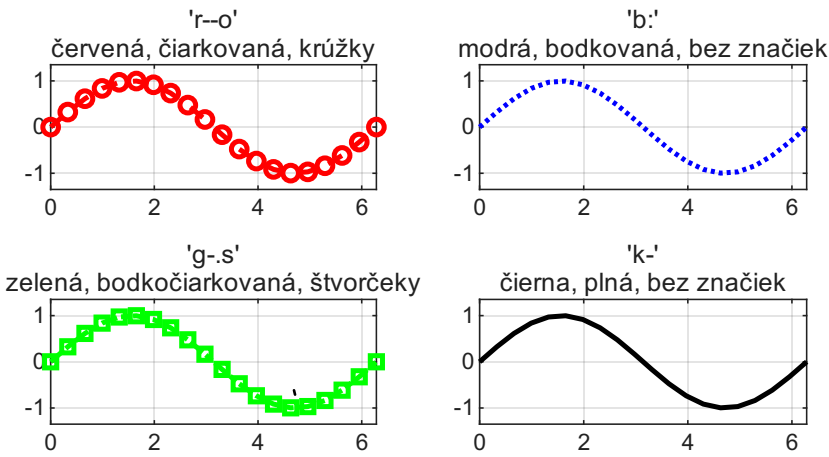
Tretí argument `plot` je krátky reťazec, ktorý naraz určí **farbu**, **štýl čiary** a **značku**:

```
plot(x, y, 'r--o')
```



- **Poradie znakov je ľubovoľné** — `'r-o'`, `'o-r'` aj `'-or'` znamenajú to isté
- Ktorúkoľvek zložku možno **vynechať**: `'r'` je len farba, `':'` len štýl
- Ak vynecháme štýl aj značku (napr. `'r'`), nakreslí sa **plná čiara**
- Ak zadáme **len značku** (napr. `'o'`), čiara sa nenakreslí vôbec — len body

LineSpec v praxi



Farby: písmená, RGB, hex

Osem písmen pre LineSpec

`r`	červená	`m`	purpurová
`g`	zelená	`c`	azúrová
`b`	modrá	`y`	žltá
`k`	čierna	`w`	biela

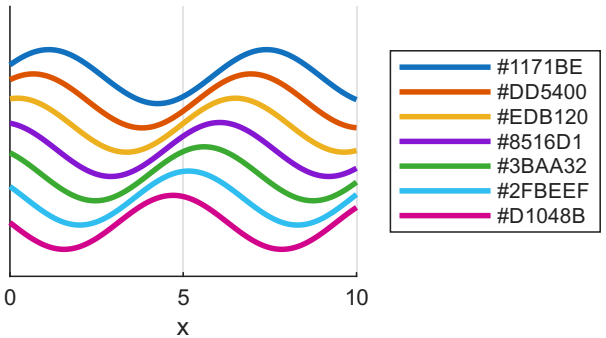
Presná farba cez `Color`

```
plot(x, y, 'Color', [0.85 0.33 0.10])
plot(x, y, 'Color', '#D95319')
```

RGB trojica je v rozsahu **0 až 1**, nie 0 až 255.

Hex zápis je reťazec a začína mriežkou.

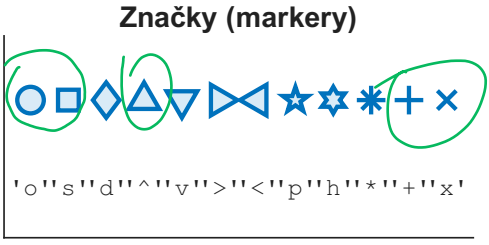
Keď farbu nezadáme, MATLAB berie zo zoznamu `ColorOrder` — postupne jednu po druhej, po siedmej sa vráti na začiatok.



Pozor: toto sú hodnoty z **R2026a**. Staršie verzie MATLABu

Štýly čiary a značky





- Značka sa kreslí **v každom bode** vektora — pri 500 bodoch je graf nečitateľný
- Riešenie: buď kresliť menej bodov, alebo `MarkerIndices`:

```
plot(x, y, '-o', 'MarkerIndices', 1:20:length(x))
```

Pomenované parametre (Name-Value)

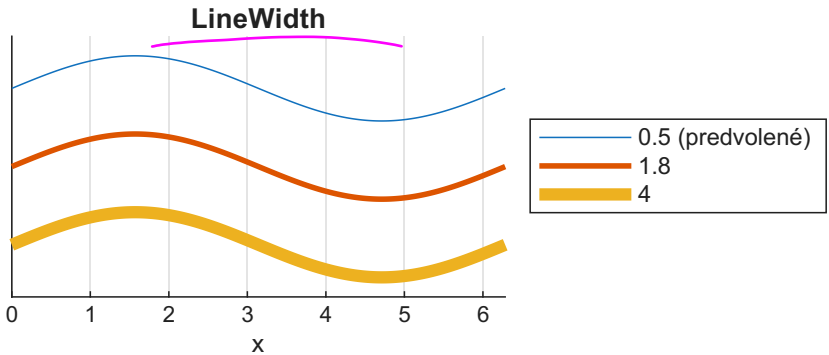
Čo sa nezmestí do LineSpec, zadáme ako **dvojicu meno a hodnota**:

```
plot(x, y, 'o-', ...
     'LineWidth',     2, ...
     'Color',         [0 0.45 0.74], ...
     'MarkerSize',    8, ...
     'MarkerFaceColor', 'w', ...
     'MarkerEdgeColor', 'k')
```

Tri bodky `...` na konci riadku znamenajú „príkaz pokračuje na ďalšom riadku“.

`LineWidth`	hrúbka čiary v bodoch; predvolene `0.5`
`Color`	farba čiary (RGB trojica, hex alebo písmeno)
`LineStyle`	`'-'`, `'--'`, `':'`, `'-.'` alebo `'none'`
`Marker`	značka, napr. `'o'`; `'none'` ju vypne
`MarkerSize`	veľkosť značky; predvolene `6`
`MarkerFaceColor`	výplň značky; predvolene `'none'` (prázdna)
`MarkerEdgeColor`	obrys značky
`DisplayName`	text pre legendu

Hrúbka čiary — vidieť rozdiel

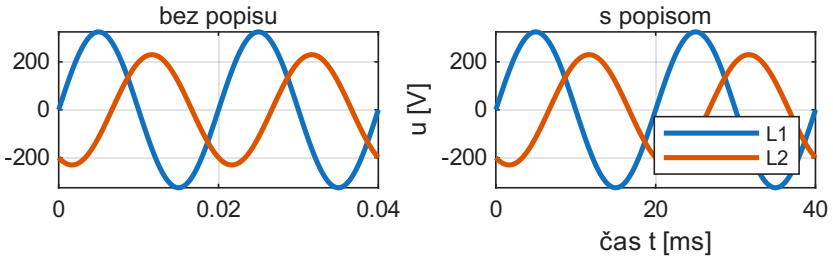


- Predvolených `0.5` je na premietanie a na tlač **príliš tenkých**
- Na slajdy a do protokolu používajte `'LineWidth', 1.5` a viac

3. Popis a osi

Graf bez popisu je nepoužiteľný

```
plot(t, u1); hold on; plot(t, u2); hold off
xlabel('cas t [ms]'); ylabel('napatie u [V]')
title('Priebeh dvoch faz siete 50 Hz')
legend('faza L1', 'faza L2', 'Location', 'southeast')
grid on
```



Popisné funkcie — prehľad

`xlabel('text')`	popis vodorovnej osi
`ylabel('text')`	popis zvislej osi
`title('text')`	nadpis nad grafom
`subtitle('text')`	menší podnadpis pod nadpisom
`legend(...)`	vysvetlivky ku krivkám
`grid on` / `grid off`	mriežka; `grid minor` pridá jemnú
`text(x, y, 'text')`	text na konkrétne miesto v grafe
`xline(5)` / `yline(0)`	zvislá / vodorovná čiara cez celý graf

- Všetky berú aj Name-Value dvojice: `xlabel('t [s]', 'FontSize', 14)`
- `xline` a `yline` vedia aj vlastný popisok:

```
yline(12, '--', 'U = 12 V')
```

V popisoch funguje **TeX**: `'u_C [V]'` dá dolný index, `'x^2'` horný, `'\tau'` grécke písmeno. Ak to nechceme, pridáme `'Interpreter', 'none'`.

Legenda

Dva spôsoby, ako legende povedať texty:

1. Zoznam v poradí kreslenia

```
plot(x, sin(x))
hold on
plot(x, cos(x))
hold off
legend('sin(x)', 'cos(x)')
```

Pozor na poradie — ak krivky preusporiadame, legenda bude klamať.

2. `DisplayName` pri krivke

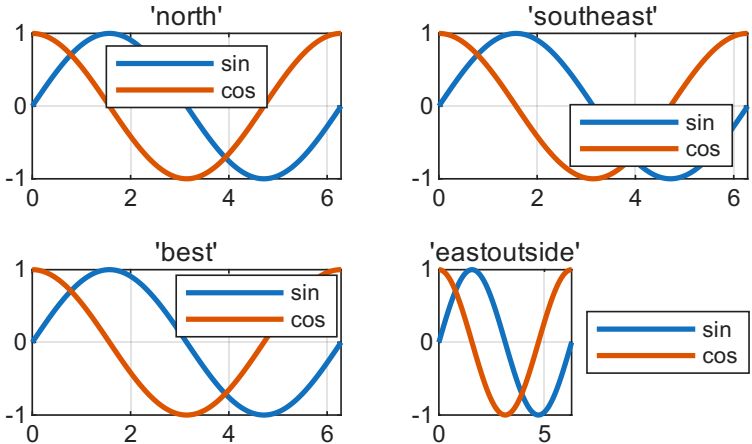
```
plot(x, sin(x), 'DisplayName', 'sin(x)')
hold on
plot(x, cos(x), 'DisplayName', 'cos(x)')
hold off
legend
```

Text je priamo pri krivke, takže sa nemôže rozísť.

Bezpečnejšie.

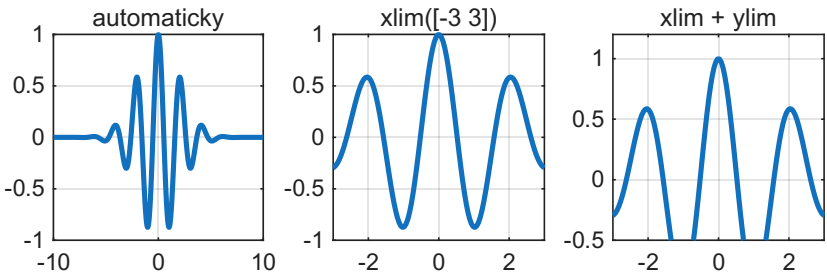
- `'Location'` určí umiestnenie: `'north'`, `'southeast'`, `'northwest'`, …
- `'best'` nechá MATLAB vybrať miesto, kde prekryje najmenej čiar
- Prípona `outside` (napr. `'eastoutside'`) legendu vysunie mimo osí
- Krivku možno z legendy vynechať: `'HandleVisibility', 'off'`

Umiestnenie legendy



Rozsah osí

```
xlim([-3 3])          % len vodorovna os
ylim([-0.5 1.2])      % len zvisla os
axis([-3 3 -0.5 1.2]) % obe naraz: [xmin xmax ymin ymax]
```



Chyba: `xlim([5 1])` — hodnoty musia **rásť**. MATLAB odpovie

```
Limits must be a 2-element vector of increasing numeric values.
```

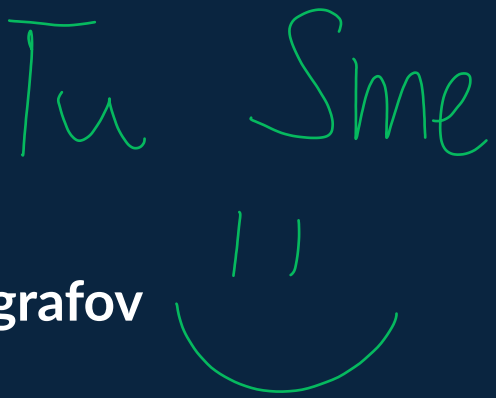
Príkaz `axis` a jeho prepínače

`axis tight`	os presne po krajné dáta, bez okrajov
`axis equal`	rovnaká mierka na oboch osiach (kružnica bude kruhová)
`axis square`	kreslená plocha bude štvorec
`axis padded`	necháva malý okraj okolo dát
`axis off`	skryje osi aj popisy
`axis manual`	zafixuje rozsah — ďalšie krivky ho už nezmenia
`axis auto`	vráti automatické prispôsobovanie

- `axis equal` je dôležité vždy, keď má tvar objektu zodpovedať skutočnosti — inak sa kružnica zobrazí ako elipsa
- Ostatné nastavenia osí sa menia cez `gca` (*get current axes*):

```
set(gca, 'FontSize', 12)
set(gca, 'XTick', 0:pi/2:2*pi)
set(gca, 'YScale', 'log')   % logaritmicka zvisla os
```

4. Viac kriviek, viac grafov



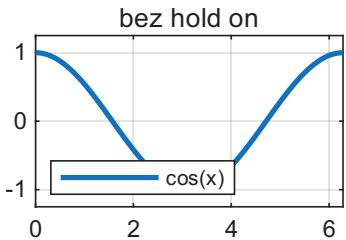
`hold on` — najčastejšia chyba v grafike

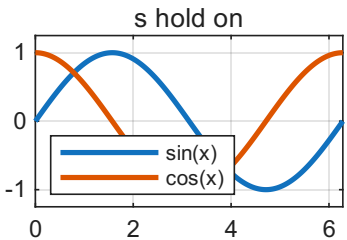
Zle — druhý `plot` prvý prepíše:

```
plot(x, sin(x))
plot(x, cos(x))
```

Správne — `hold on` kreslí navrch:

```
plot(x, sin(x))
hold on
plot(x, cos(x))
hold off
```





- `hold off` na konci je dobrý zvyk; všimnite si, že po novom `plot` začína farba **opäť od prvej**

Viac kriviek bez `hold`

Ak sú krivky známe naraz, stačí ich vymenovať ako dvojice:

```
plot(x, sin(x), 'b-', x, cos(x), 'r--', x, sin(2*x), 'g:')
```

Ak majú spoločnú os x a sú v stĺpcoch matice, MATLAB nakreslí **každý stĺpec** ako samostatnú krivku:

```
Y = [sin(x)', cos(x)', sin(2*x)']; % 3 stlpce
plot(x, Y)                        % 3 krivky, kazda inou farbou
```

- Toto je v MATLABe veľmi častý zápis — napríklad pri meraniach z viacerých kanálov
- Pozor na orientáciu: `plot` berie krivky zo **stĺpcov**, nie z riadkov. Ak máte dáta po riadkoch, transponujte maticou `Y'`

`subplot` — mriežka grafov

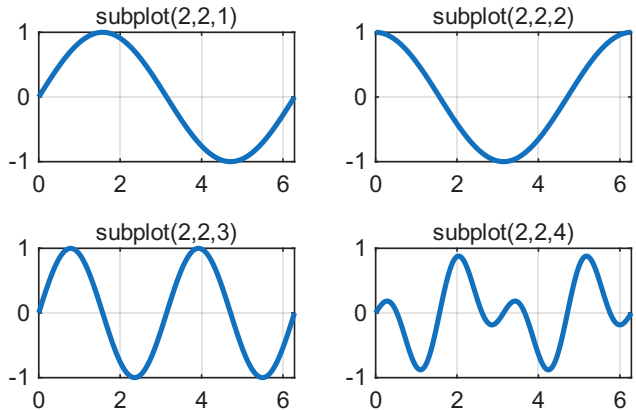
```
subplot(2, 3, 4)
```

Tri čísla znamenajú:

- 2 — počet riadkov
- 3 — počet stĺpcov
- 4 — do ktorého políčka kreslím

Políčka sa číslujú **po riadkoch zľava doprava**:

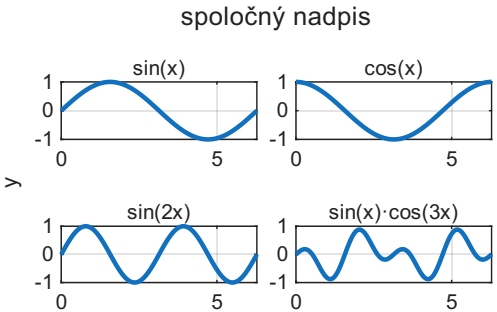
1	2	3
4	5	6



V ukážke vpravo je mriežka 2×2. Chyba: `subplot(2,2,5)` — políčko č. 5 v nej neexistuje, MATLAB odpovie `Index`

`tiledlayout` — modernejšia náhrada

```
tl = tiledlayout(2, 2, 'TileSpacing', 'compact', 'Padding', 'compact');
nexttile; plot(x, sin(x));
nexttile; plot(x, cos(x));
% ... dalsie dva nexttile
title(tl, 'Spolocny nadpis')
xlabel(tl, 'x'); ylabel(tl, 'y')
```



- `nexttile` posúva na ďalšie políčko — nemusíme počítať indexy
- **Spoločný** nadpis a popisy osí pre celú mriežku
- `'TileSpacing'`, `'Padding'`: `'loose'`, `'compact'`, `'tight'`

`subplot` funguje všade, `tiledlayout` od R2019b.

Správa okien

`figure`	otvorí **nové** prázdne okno
`figure(3)`	prepne na okno č. 3 (ak nie je, vytvorí ho)
`clf`	vymaže obsah aktuálneho okna, okno nechá
`close`	zavrie aktuálne okno
`close all`	zavrie všetky okná
`gcf`	*get current figure* — odkaz na aktuálne okno
`gca`	*get current axes* — odkaz na aktuálne osi

- Bez `figure` kreslí MATLAB stále do **toho istého** okna
- Na začiatok skriptu patrí `close all` — inak sa výsledky miešajú so starými
- Odkaz na okno sa dá uložiť do premennej a použiť neskôr:

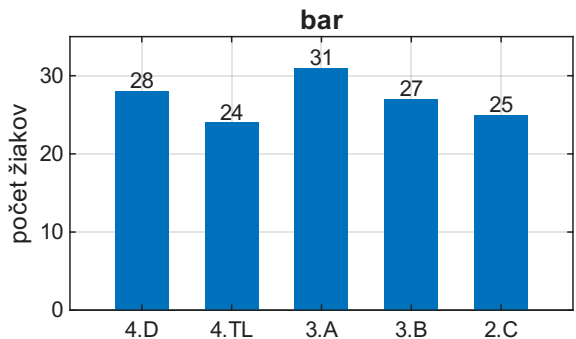
```
f = figure('Name', 'Merania', 'Color', 'w');
plot(x, y)
exportgraphics(f, 'graf.png')
```

5. Ďalšie typy grafov

`bar` — porovnanie kategórií

```
trieda = {'4.D','4.TL','3.A','3.B','2.C'};
pocty = [28 24 31 27 25];
bar(categorical(trieda, trieda), pocty, 0.6)
ylabel('pocet ziakov')
```

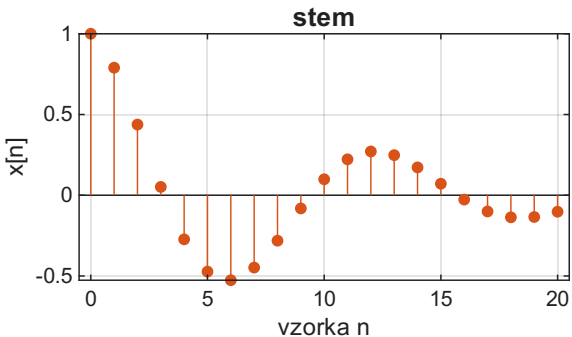
- Tretí argument je **šírka stĺpca** (0 až 1)
- `categorical(trieda, trieda)` zachová **naše poradie** — inak by MATLAB triedy zoradil abecedne
- `bar(Y)` pre maticu dá skupiny; `'stacked'` ich naskladá na seba



`stem` — diskrétne vzorky

```
n = 0:20;
stem(n, 0.9.^n .* cos(n/2), 'filled')
xlabel('poradie vzorky n')
ylabel('x[n]')
```

- Každá hodnota dostane **vlastnú zvislú čiarku** — žiadne spájanie
- `'filled'` vyplní krúžky na vrcholoch
- Toto je správny graf pre navzorkovaný signál — medzi vzorkami totiž nič nameraného nie je

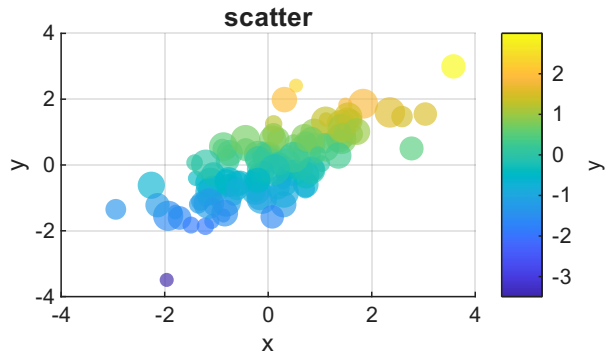


`scatter` — mrak bodov

```
scatter(x, y, velkosti, farby, 'filled', ...
        'MarkerFaceAlpha', 0.65)
colorbar
```

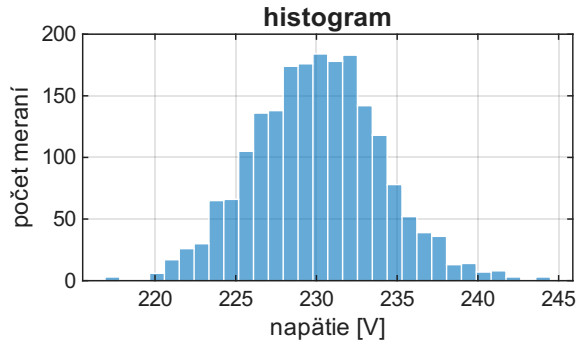
- 3. argument — **veľkosť** každého bodu
- 4. argument — **farba** každého bodu
- `MarkerFaceAlpha` nastaví priehľadnosť (0 až 1); pri hustom mraku je nevyhnutná
- `colorbar` pridá farebnú škálu

Jeden graf tak unesie až **štyri veličiny** naraz: *x*, *y*, veľkosť a farbu.



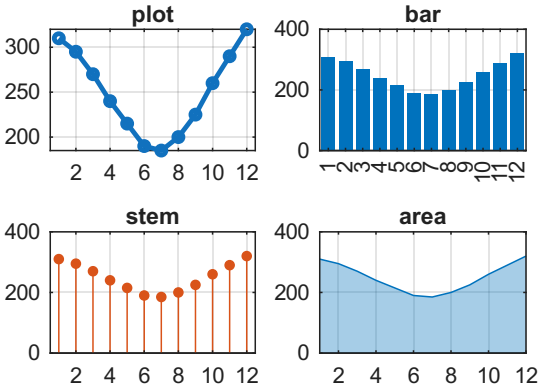
`histogram` — rozdelenie hodnôt

```
merania = 230 + 4*randn(1, 2000);
histogram(merania, 30)
xlabel('namerane napatie [V]')
ylabel('pocet merani')
```



- Druhý argument je **počet intervalov**; možno zadať aj ich hranice
- `'BinWidth'` určí šírku intervalu namiesto počtu
- `'Normalization', 'probability'` prepne os y na podiel namiesto počtu

Ktorý graf kedy



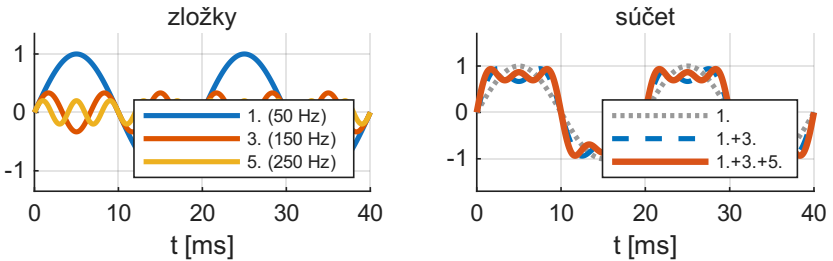
`plot`	vývoj spojitej veličiny
`bar`	porovnanie kategórií
`stem`	diskrétne vzorky
`area`	objem, naskladané podiely
`scatter`	vzťah dvoch veličín
`histogram`	rozdelenie hodnôt
`pie`	podiely na celku
`errorbar`	meranie s neistotou
`semilogy`	os *y* logaritmicky
`loglog`	obe osi logaritmicky

- **Rovnaké dáta, iný dojem.** Typ grafu nie je vec vkusu — nesie význam
- `plot` pri 12 mesiacoch naznačuje spojitý vývoj. `stem` zdôrazní, že máme len 12 hodnôt

6. Praktické príklady

Superpozícia harmonických

```
t = linspace(0, 0.04, 2000);
h1 = sin(2*pi*50*t); h3 = sin(2*pi*150*t)/3; h5 = sin(2*pi*250*t)/5;
plot(t*1000, h1 + h3 + h5, 'LineWidth', 2.2)
```

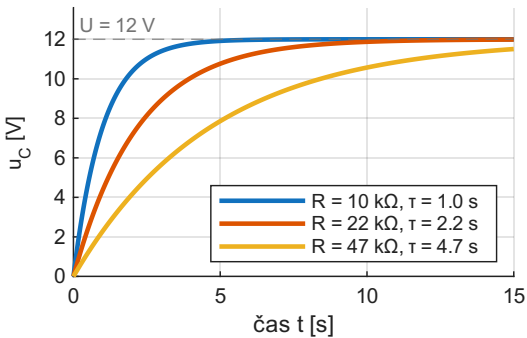


- Súčet nepárnych harmonických s klesajúcou amplitúdou dáva **obdĺžnikový priebeh**
- Čím viac zložiek pridáme, tým ostrejšie hrany — toto je jadro Fourierovho rozkladu

Nabíjanie kondenzátora

```
U = 12; C = 100e-6;
R = [10e3 22e3 47e3];
t = linspace(0, 15, 500);

hold on
for k = 1:3
    tau = R(k) * C;
    plot(t, U*(1 - exp(-t/tau)), ...
        'DisplayName', sprintf( ...
        'R = %g kOhm', R(k)/1000))
end
yline(U, '--', 'U = 12 V', ...
      'HandleVisibility', 'off')
hold off
legend('Location', 'southeast')
```



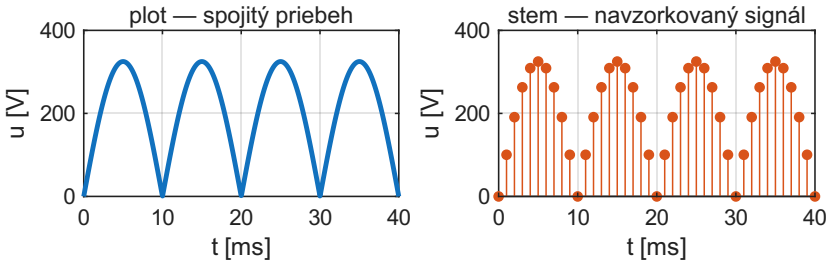
Čo si z toho príkladu odniesť

- **Cyklus a graf idú spolu** — jedna krivka na jeden priechod cyklom
- `hold on` musí byť pred cyklom, `hold off` až za ním
- `DisplayName` so `sprintf` vyrobí popisok, ktorý **obsahuje vypočítané čísla** — legenda sa tak nikdy nerozíde s dátami
- `'HandleVisibility', 'off'` udrží pomocnú čiaru `yline` **mimo legendy**
- Prepočet `t*1000` alebo `R/1000` robíme **až pri kreslení** — vo výpočte ostávajú základné jednotky SI

Toto je presne to miesto, kde sa stretáva všetko z minulej hodiny: **cyklus**, **formátovaný výpis** a **funkcie**.

Spojitý a diskrétny pohľad na ten istý signál

```
t  = linspace(0, 0.04, 1000); % husto -> spojity dojem
tn = linspace(0, 0.04, 41);  % riedko -> vzorky
plot(t*1000, abs(325*sin(2*pi*50*t)))
stem(tn*1000, abs(325*sin(2*pi*50*tn)), 'filled')
```

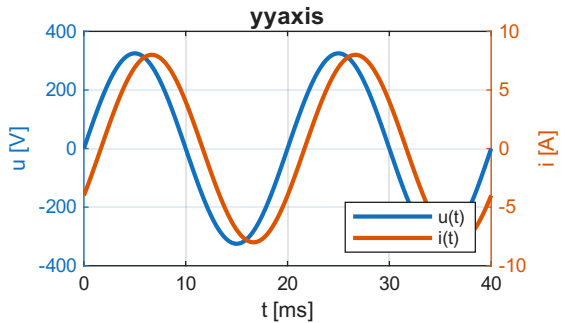


Usmernené napätie. Vľavo ho vidíme tak, ako existuje v obvode; vpravo tak, ako ho „vidí“ mikroprocesor s prevodníkom.

Dve veličiny s rôznymi jednotkami — `yyaxis`

```
yyaxis left
plot(t*1000, u)
ylabel('napatie u [V]')
ylim([-400 400])

yyaxis right
plot(t*1000, i)
ylabel('prud i [A]')
ylim([-10 10])
```



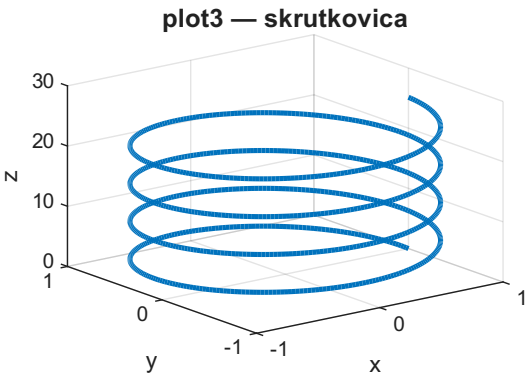
- Napätie v stovkách voltov a prúd v jednotkách ampérov sa do jednej osi nezmestia
- `yyaxis` dá každej veličine **vlastnú zvislú os**
- Z grafu je pekne vidieť fázový posun medzi prúdom a napätím

7. Tretí rozmer

`plot3` — krivka v priestore

```
t = linspace(0, 8*pi, 1000);
plot3(cos(t), sin(t), t, 'LineWidth', 2)
xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z')
grid on
view(-37.5, 25)
```

- `plot3` potrebuje **tri** vektory rovnakej dĺžky
- `zlabel` popíše tretiu os
- `view(azimut, elevácia)` nastaví uhol pohľadu v stupňoch
- V otvorenom okne sa dá grafom otáčať myšou



`meshgrid` — mriežka pre plochy

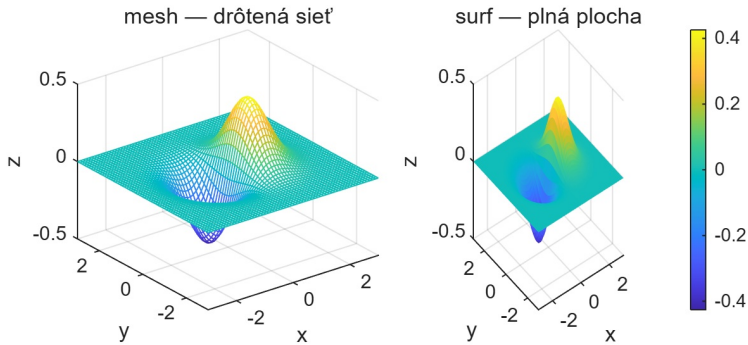
Na plochu nestačia vektory. Potrebujeme **maticu** hodnôt — pre každý bod mriežky jednu:

```
[X, Y] = meshgrid(linspace(-3, 3, 60));
Z = X .* exp(-X.^2 - Y.^2);
surf(X, Y, Z, 'EdgeColor', 'none')
```

- `meshgrid` z jedného vektora vyrobí dve matice: `X` má v každom riadku to isté, `Y` v každom stĺpci
- Vďaka tomu dvojica `(X(i,j), Y(i,j))` prejde **všetky body mriežky**
- Vo vzorci pre `Z` musia byť bodové operácie `.*`, `.^`, `./` — počítame prvok po prvku, nie maticovo

`mesh`	drôtená sieť, plochy priesvitné
`surf`	plná farebná plocha
`contour`	vrstevnice, pohľad zhora
`'EdgeColor', 'none'`	skryje čiary siete — pri hustej mriežke nutné

`mesh` a `surf`



Farba zodpovedá výške z. Škálu mení `colormap` — napr. `colormap(parula)`, `colormap(jet)`, `colormap(gray)`; `colorbar` ju zobrazí vedľa grafu.

8. Uloženie obrázka

Ako dostať graf do protokolu

```
exportgraphics(gca, 'graf.png', 'Resolution', 300)
exportgraphics(gcf, 'graf.pdf', 'ContentType', 'vector')
```

`exportgraphics`
`'Resolution'`
`'ContentType','vector'`
`'BackgroundColor'`
	odporúčaný spôsob (od R2020a); orezáva biely okraj
	body na palec pre rastrový formát; do tlače aspoň 300
	PDF/EPS, ktoré sa dá ľubovoľne zväčšovať
	napr. `'white'` alebo `'none'` (priehľadné)

`saveas(gcf, 'graf.png')` `print('-dpng', '-r300', 'graf')`	starší príkaz, necháva veľký biely okraj najstarší, najviac nastavení

- `gca` uloží **len osi**, `gcf` **celé okno** aj s viacerými `subplot`-mi
- Do dokumentu, ktorý sa bude tlačiť, dávajte vektorové PDF — nikdy nebude rozmazané
- Do prezentácie alebo na web stačí PNG s rozlíšením 150 až 300

9. Zhrnutie

Časté chyby

- Zabudnutý `hold on` — v grafe ostane len posledná krivka
- Rôzne dlhé vektory — `Specify the coordinates as vectors . . . of the same size`
- **Málo bodov** — krivka je hranatá; pomôže `linspace` s väčším počtom
- **Značka v každom bode** — pri 500 bodoch sa graf zlepí; použite `MarkerIndices`
- **Legenda v inom poradí** než krivky — istejšie je `DisplayName`
- **Chýbajúci `xlabel` a `ylabel`** — graf bez jednotiek nič nedokazuje
- `xlim([5 1])` — hranice musia rásť
- `subplot(2,2,5)` — políčko mimo mriežky
- **Zabudnuté `close all`** na začiatku skriptu — nové dáta v starom okne
- **Maticové `*` namiesto `.*`** vo vzorci pre `Z` — plocha nevyjde

Zhrnutie

- `plot(x, y)` len **spojí body úsečkami** — o funkcii nič nevie
- Vektory musia byť **rovnako dlhé**; hustotu bodov volíme cez `linspace`
- Vzhľad: krátky **LineSpec** (`'r–o'`) alebo presné **Name-Value** dvojice
- `xlabel`, `ylabel`, `title`, `legend`, `grid on` — bez nich graf nie je hotový
- `hold on` pre viac kriviek, `subplot` alebo `tiledlayout` pre viac grafov
- Typ grafu nesie význam: `plot` spojité, `stem` vzorky, `bar` kategórie, `histogram` rozdelenie
- Ukladáme cez `exportgraphics` — do tlače vektorové PDF

Nabudúce: práca so súbormi — načítame namerané dáta zo súboru a hneď ich vykreslíme.

Ďakujem za pozornosť

Otázky a diskusia